EXERCICE 1 *3 points*

Pour tout réel x, on pose $f(x) = \ln\left(\frac{3}{2} + \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right)$.

1. Étudier la parité de f.

2. Montrer que f est 4-périodique.

3. Sur quel intervalle peut-on alors réduire son étude ?